

第14章：函数项级数

目录

1	函数列与函数项级数的一致收敛性	2
1.1	点态收敛	2
1.2	一致收敛性	3
1.3	一致收敛的充要条件	5
1.4	内闭一致收敛	7
1.5	Weierstrass 判别法与 A-D 判别法	7
2	一致收敛函数级数的性质	10
2.1	连续性	10
2.2	可积性与可微性	11
3	小结：一致收敛性判别方法总结	14
3.1	一致收敛判别法	14
3.2	不一致收敛判别法	14

1 函数列与函数项级数的一致收敛性

1.1 点态收敛

对于定义在 X 上的函数列 $\{f_n(x)\}$, $x \in X$:

- 若 $f_n(x_0)$ 收敛, 则称 x_0 为收敛点。
- 否则称之为发散点。收敛点的全体 D 称为收敛域。

定义 1.1.1 (点态收敛). 设 $\{f_n(x)\}$ 的收敛域为 D , 且对 $\forall x \in D$ 有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$$

则称 $\{f_n(x)\}$ 在 D 上 (点态) 收敛, $f(x)$ 称为极限函数, 记为 $f_n(x) \rightarrow f(x)$ 。

$\varepsilon - N$ 叙述: $f_n(x) \rightarrow f(x)$ 即:

$$\forall x \in D, \forall \varepsilon > 0, \exists N = N(x, \varepsilon) \in \mathbb{N}, \forall n > N : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

定义 1.1.2 (函数项级数). 设 $\{u_n(x)\}$ 为函数列, 称

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots$$

为函数项级数。 $S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$ 称为其部分和函数。

若 $S_n(x) \rightarrow S(x)$, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 D 上 (点态) 收敛。 $S(x)$ 称为和函数, 记为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = S(x)$ 。

核心问题: 极限函数 $f(x)$ (或和函数 $S(x)$) 能否保持 $f_n(x)$ (或 $u_n(x)$) 的“连续性、可导性、可积性”等分析性质?

例 1.1.1. 考察函数列 $f_n(x) = x^n, x \in [0, 1]$ 的极限函数在 $[0, 1]$ 上的连续性。

解答. 由 $\forall x \in [0, 1)$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0$$

又当 $x = 1$ 时, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(1) = \lim_{n \rightarrow \infty} 1^n = 1$$

由此, 得 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上的极限函数满足

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1) \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

由

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0 \neq f(1) = 1$$

故极限函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处不连续, 即 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上不连续。 □

例 1.1.2. 设 $f_n(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1}, x \in [0, 1]$ 。考察其极限函数的导数及导数函数列的极限函数。

解答. 由 $\forall x \in [0, 1]$, 满足

$$0 \leq \frac{x^{n+1}}{n+1} \leq \frac{1}{n+1}$$

因 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0$, 由夹逼定理得其极限函数满足

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0 \quad (\forall x \in [0, 1])$$

由此, 极限函数的导数满足

$$f'(x) = 0 \quad (\forall x \in [0, 1])$$

又 $\forall n \in \mathbb{N}$ 且 $\forall x \in [0, 1]$, 导数函数列满足

$$f'_n(x) = \left(\frac{x^{n+1}}{n+1} \right)' = x^n$$

由第一题结论, 导数函数列的极限函数满足

$$g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1) \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

故当 $x = 1$ 时, $f'(1) \neq g(1)$. □

例 1.1.3. 设 $f_n(x) = nx(1-x^2)^n, x \in [0, 1]$. 考察其极限函数的积分及其积分的极限。

解答. 由当 $x = 0$ 或 $x = 1$ 时, $\forall n \in \mathbb{N}$ 满足 $f_n(0) = f_n(1) = 0$. 又 $\forall x \in (0, 1)$, 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(1-x^2)^n = 0$ (因 $0 < 1-x^2 < 1$), 得

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0 \quad (\forall x \in [0, 1])$$

由此, 极限函数的积分满足

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 0 dx = 0$$

又 $\forall n \in \mathbb{N}$, 积分的极限满足

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 nx(1-x^2)^n dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[-\frac{n}{2} \cdot \frac{(1-x^2)^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2(n+1)} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

由此, 得 $\int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx \neq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx$. □

1.2 一致收敛性

定义 1.2.1 (一致收敛). 设 $\{f_n(x)\}$ 为函数列, 若存在 $f(x)$ 使得:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}, \forall n > N, \forall x \in D : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

则称 $\{f_n(x)\}$ 在 D 上一致收敛于 $f(x)$, 记为 $f_n(x) \Rightarrow f(x)$ (或 $f_n(x) \xrightarrow{D} f(x)$).

基本结论:

- 若 $f_n(x) \Rightarrow f(x)$, 则必有 $f_n(x) \rightarrow f(x)$, 反之不然。
- 若 $f_n(x) \xrightarrow{D} f(x)$, 则对任意子集 $D_1 \subset D$, 有 $f_n(x) \xrightarrow{D_1} f(x)$ 。

不一致收敛的肯定叙述 (否定形式):

$$\exists \varepsilon_0 > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n_N > N, \exists x_N \in D : |f_{n_N}(x_N) - f(x_N)| \geq \varepsilon_0$$

不一致收敛判别法:

1. 或者 $\{f_n(x)\}$ 在 D 上不点态收敛;
2. 或者虽然 $f_n(x) \rightarrow f(x)$, 但 $\{f_n(x)\}$ 不一致收敛于 $f(x)$, 即:

$$\exists \varepsilon_0 > 0, \exists \{n_k\} \subset \mathbb{N}, \exists x_k \in D : |f_{n_k}(x_k) - f(x_k)| \geq \varepsilon_0$$

例 1.2.1. 说明 $f_n(x) = \frac{nx}{n^2 + (n+1)x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛。

证明. $\forall x \in (0, +\infty)$, 有

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{x}{n}}{1 + \frac{n+1}{n^2}x} = 0$$

即 $f(x) = 0$ 。

又取 $x_n = n \in (0, +\infty)$, 则满足

$$|f_n(x_n) - f(x)| = f_n(n) = \frac{n^2}{n^2 + n(n+1)} = \frac{n^2}{2n^2 + n} = \frac{1}{2 + \frac{1}{n}}$$

由此, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x_n) - f(x)| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2 + \frac{1}{n}} = \frac{1}{2} \neq 0$$

即 $\exists \varepsilon_0 = \frac{1}{2}, x_n = n$, 使得 $\forall n \in \mathbb{N}$ 均有 $|f_n(x_n) - f(x_n)| \geq \frac{1}{2}$,

故 $\{f_n(x)\}$ 在 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛。 □

例 1.2.2. 判断 $f_n(x) = \frac{2n\sqrt{x}}{1+n^2x}$ 在以下域上的一致收敛性: (1) $D = [1, +\infty)$; (2) $D = [0, 1]$ 。

解答. $\forall x \in [0, +\infty)$, 当 $x = 0$ 时 $f_n(0) = 0$; 当 $x > 0$ 时, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2\sqrt{x}}{n}}{\frac{1}{n^2} + x} = 0$$

即 $f(x) = 0$ 。

(1) 当 $D = [1, +\infty)$ 时:

由对一切 $x \in [1, +\infty)$ 且 $n \in \mathbb{N}$, 满足

$$|f_n(x) - f(x)| = \frac{2n\sqrt{x}}{1+n^2x} = \frac{2n}{\frac{1}{\sqrt{x}} + n^2\sqrt{x}}$$

令 $g(t) = \frac{1}{t} + n^2t$ 且 $t = \sqrt{x} \in [1, +\infty)$ 。由于当 $t \geq 1$ 时 $g'(t) = -\frac{1}{t^2} + n^2 > 0$ (对一切 $n \geq 2$), 故 $g(t)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递增。从而满足

$$\sup_{x \in [1, +\infty)} |f_n(x) - f(x)| = \frac{2n}{\inf_{t \in [1, +\infty)} g(t)} = \frac{2n}{1+n^2}$$

又由

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [1, +\infty)} |f_n(x) - f(x)| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{1+n^2} = 0$$

故 $\{f_n(x)\}$ 在 $D = [1, +\infty)$ 上一致收敛。

(2) 当 $D = [0, 1]$ 时:

又取 $x_n = \frac{1}{n^2} \in [0, 1]$, 满足

$$|f_n(x_n) - f(x_n)| = f_n\left(\frac{1}{n^2}\right) = \frac{2n \cdot \frac{1}{n}}{1 + n^2 \cdot \frac{1}{n^2}} = \frac{2}{1+1} = 1$$

得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x_n) - f(x_n)| = 1 \neq 0$$

故 $\{f_n(x)\}$ 在 $D = [0, 1]$ 上不一致收敛。 □

1.3 一致收敛的充要条件

定理 1.3.1 (Cauchy 一致收敛准则). $\{f_n(x)\}$ 在 D 上一致收敛的充要条件是:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N, \forall p \in \mathbb{N}, \forall x \in D : |f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \varepsilon$$

思考: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 D 上一致收敛的 Cauchy 准则形式?

必要条件结论: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 D 上一致收敛, 则有 $u_n(x) \xrightarrow{D} 0$ 。

定理 1.3.2 (确界极限定理).

$$f_n(x) \Rightarrow f(x) \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| = 0$$

例 1.3.1. 讨论 $f_n(x) = x^n e^{-n^2 x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上的一致收敛性。

定理 1.3.3 (点列极限定理).

$$f_n(x) \xrightarrow{D} f(x) \iff \forall \{x_n\} \subset D : \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x_n) - f(x_n)| = 0$$

注 1.3.1. • 极限函数 (和函数) 难确定时, 常用 **Cauchy 准则**。

- 极限函数 (和函数) 易计算时, 常用 **定义** 或 **确界极限**。
- 常用 **点列极限** 判断不一致收敛。

例 1.3.2. 判断函数列 $f_n(x) = (1 + \frac{x}{n})^n$ 在 D 上的一致收敛性: 1) $D = (-\infty, +\infty)$; 2) $D = [-1, 1]$ 。

解答. 1). 首先

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$$

点列极限: 取 $x_n = n \in \mathbb{R}$, 则:

$$|f_n(x_n) - e^{x_n}| = e^n - 2^n \rightarrow \infty \quad (n \rightarrow \infty)$$

2). 确界极限: 注意到当 $x \in [-1, 1]$ 时, $g_n(x) = e^x - (1 + \frac{x}{n})^n \geq 0$ 且:

$$g'_n(x) \geq 0 (0 \leq x \leq 1), g'_n(x) \leq 0 (-1 \leq x \leq 0)$$

故:

$$|f_n(x_n) - e^{x_n}| = e^{x_n} - (1 + \frac{x}{n})^n \leq \max\{g_n(1), g_n(-1)\} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

□

命题 1.3.1. 设 $u_n(x) \in C[a, b]$, 且在 (a, b) 内一致收敛, 则 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(a), \sum_{k=1}^{\infty} u_k(b)$ 在 $[a, b]$ 上收敛, 且 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛。

证明. 由条件:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N, \forall p \in \mathbb{N}, \forall x \in (a, b) : \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| < \varepsilon$$

$$\text{令 } x \rightarrow a^+ \text{ 或 } x \rightarrow b^- \text{ 设 } \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| \leq \varepsilon.$$

故

$$\forall x \in [a, b], \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| \leq \varepsilon$$

即在 $[a, b]$ 上一致收敛。

□

注记 (逆否命题): 若 $u_n(x) \in C[a, b]$, 且 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(a)$ 发散, 则 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ 在 $[a, b]$ 上不一致收敛。

思考: 函数列的对应形式是什么?

命题 1.3.2. 设函数列 $\{f_n(x)\} \subset C[a, b]$, 且 $\{f_n(x)\}$ 在 (a, b) 内一致收敛, 则 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛。

例 1.3.3. 证明函数项级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln x}{n^x}$ 在 $(1, +\infty)$ 上收敛, 但不一致收敛。

证明. (1). 取 $p \in (1, x)$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^p \frac{\ln x}{n^x} = 0$$

则由 $p > 1$ 可知收敛。

(2). 由于 $\frac{\ln x}{n^x} \in C[1, \infty]$, 且 $x = 1$ 时 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln x}{n^x}$ 发散, 则由前一命题的逆否命题可知 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln x}{n^x}$ 在 $[1, +\infty)$ 上不一致收敛。 □

例 1.3.4. 设 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上点态收敛, f_n 可微, 且 $|f'_n(x)| \leq M < +\infty$, 证明 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛。

证明. $\forall \epsilon > 0$. 将区间 $[a, b]$ 进行剖分, 分点为 $a = x_1 < x_2 < \cdots < x_k = b$, 满足:

$$|x_{i+1} - x_i| < \frac{\epsilon}{3M} \quad (i = 1, 2, \dots, k-1)$$

由 $\{f_n(x)\}$ 在有限个点 x_i ($i = 1, \dots, k$) 处点态收敛, 由柯西收敛准则, $\forall x_i, \exists N_i \in \mathbb{N}$, 当 $n, m > N_i$ 时:

$$|f_n(x_i) - f_m(x_i)| < \frac{\epsilon}{3}$$

取 $N = \max\{N_1, N_2, \dots, N_k\}$ 。当 $n, m > N$ 时, $\forall i = 1, 2, \dots, k$ 均有:

$$|f_n(x_i) - f_m(x_i)| < \frac{\epsilon}{3}$$

$\forall x \in [a, b]$, $\exists i$ 使得 $x \in [x_i, x_{i+1}]$ 。

$$|f_n(x) - f_m(x)| \leq |f_n(x) - f_n(x_i)| + |f_n(x_i) - f_m(x_i)| + |f_m(x_i) - f_m(x)|$$

$n, m > N$ 时, $\forall x \in [a, b]$:

$$|f_n(x) - f_m(x)| < M \cdot \frac{\epsilon}{3M} + \frac{\epsilon}{3} + M \cdot \frac{\epsilon}{3M} = \epsilon$$

由函数序列一致收敛的柯西准则知, $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛。 $\square$

1.4 内闭一致收敛

定义 1.4.1 (内闭一致收敛). 设 D 为区间, 若对 $\forall$ 闭区间 $I \subset D$, $\{f_n(x)\}$ 总在 I 上一致收敛, 则称 $\{f_n(x)\}$ 在 D 上内闭一致收敛。

结论: 设 $\{f_n(x)\}$ 在 (a, b) 内闭一致收敛, 则 $\{f_n(x)\}$ 在 (a, b) 点态收敛。

注: $\{f_n(x)\}$ 在 (a, b) 内收敛不能推出 $\{f_n(x)\}$ 在 (a, b) 内闭一致收敛。

思考: $\{f_n(x)\}$ 在 (a, b) 必定一致收敛吗?

例 1.4.1. 考察 $f_n(x) = x^n$ 在 $(0, 1)$ 的一致收敛性和内闭一致收敛性。

解答. 首先 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0$ 。

1). 取 $x_n = 1 - \frac{1}{n}$, 则

$$|f_n(x_n) - f(x_n)| = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e^{-1} \neq 0$$

则 $\{f_n(x)\}$ 在 $(0, 1)$ 上不一致收敛。

2). $\forall [a, b] \subset (0, 1)$, 则 $b < 1$ 。

从而, $\forall x \in [a, b]$:

$$|f_n(x) - f(x)| = |x^n - 0| = x^n \leq b^n \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

即 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 从而 $\{f_n(x)\}$ 在 $(0, 1)$ 内闭一致收敛。 $\square$

1.5 Weierstrass 判别法与 A-D 判别法

定理 1.5.1 (Weierstrass 判别法 / M 判别法). 设对 $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in D$ 有 $|u_n(x)| \leq M_n$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$ 收敛 ($\sum M_n$ 称为优级数), 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 D 上一致收敛。

注记: 绝对一致收敛: $\sum |u_n(x)|$ 一致收敛 $\implies \sum u_n(x)$ 一致收敛。

问题: 绝对一致收敛与“绝对收敛且一致收敛”的关系?

例 1.5.1. 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} x^n(1-x)^2$ 在 $[0, 1]$ 上的一致收敛性。

解答. 令 $u_n(x) = x^n(1-x)^2$, 则 $u'_n(x) = x^{n-1}(1-x)[n - (n+2)x]$ 。

驻点 $x = 0, x = 1, x = \frac{n}{n+2}$ (最大值点)。

从而

$$|u_n(x)| \leq u_n\left(\frac{n}{n+2}\right) = \left(\frac{n}{n+2}\right)^n \left(\frac{2}{n+2}\right)^2 \leq \frac{4}{n^2}$$

且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2}$ 收敛 (p-级数), 根据 Weierstrass 判别法, $\sum_{n=1}^{\infty} x^n(1-x)^2$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛。 $\square$

定理 1.5.2 (A-D 判别法 / Abel-Dirichlet 判别法). 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)v_n(x)$ 满足下列两组条件之一, 则在 D 上一致收敛。

- **Abel 准则:** $\forall x \in D, \{v_n(x)\}$ 关于 n 单调, 且在 D 上一致有界, 同时 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 D 上一致收敛。
- **Dirichlet 准则:** $\forall x \in D, \{v_n(x)\}$ 关于 n 单调, 且在 D 上一致趋于 0, 同时 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的部分和函数列 $\{S_n(x)\}$ 在 D 上一致有界。

分析 (Abel 引理). 设 $\{a_n\}$ 单调, $B_k = \sum_{i=1}^k b_i$ 满足 $|B_k| \leq M$ 。

则:

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k b_k \right| \leq M(|a_1| + 2|a_n|)$$

$$(\text{Abel}) \quad |B_k(x)| = \left| \sum_{i=n+1}^{n+k} u_i(x) \right| < \varepsilon$$

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x)v_k(x) \right| \leq \varepsilon(|v_{n+1}(x)| + 2|v_{n+p}(x)|)$$

$\square$

证明. 由 $\{v_n(x)\}$ 一致有界, 设 $|v_n(x)| \leq M (\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in D)$ 。

又 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(x)|$ 在 D 上一致收敛:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N, \forall p \in \mathbb{N}, \forall x \in D: |B_p(x)| = \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| < \frac{\varepsilon}{3M}$$

从而: $\forall p \in \mathbb{N}$, 有:

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x)v_k(x) \right| \leq \frac{\varepsilon}{3M}(|v_{n+1}(x)| + 2|v_{n+p}(x)|) \leq \frac{\varepsilon}{3M} \cdot 3M = \varepsilon$$

$\square$

例 1.5.2. 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n(1+x^n)}$ 在 $[0, 1]$ 上的一致收敛性。

解答. 令 $u_n(x) = \frac{(-1)^{n-1}}{n}$, $v_n(x) = \frac{x^n}{1+x^n}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛。

又 $v_n(x) = \frac{1}{\frac{1}{x^n} + 1}$ 关于 n 单调趋于零, 且 $0 \leq v_n(x) \leq 1$, 则 $\{v_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致有界。

从而原级数一致收敛。 □

例 1.5.3. 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin x \sin nx}{\sqrt{n+x}}$ 在 $[0, +\infty)$ 上的一致收敛性。

解答. 令 $v_n(x) = \frac{1}{\sqrt{n+x}}$, $u_n(x) = \sin x \sin nx$, 则 $\{v_n(x)\}$ 关于 n 单调趋于零。

同时 $x > 0$ 时, $0 < \frac{1}{\sqrt{n+x}} < \frac{1}{\sqrt{n}}$, 则 $\{v_n(x)\}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致趋于零。

$$\begin{aligned} S_n(x) &= \sum_{k=1}^n \sin x \sin kx = \cos \frac{x}{2} \sum_{k=1}^n 2 \sin kx \sin \frac{x}{2} \\ &= \cos \frac{x}{2} \sum_{k=1}^n \left[\cos \left(k - \frac{1}{2} \right) x - \cos \left(k + \frac{1}{2} \right) x \right] \\ &= \cos \frac{x}{2} \left[\cos \frac{x}{2} - \cos \left(n + \frac{1}{2} \right) x \right] \end{aligned}$$

则

$$|S_n(x)| \leq 2$$

故有界。根据 A-D 判别法, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin x \sin nx}{\sqrt{n+x}}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛。 □

2 一致收敛函数级数的性质

2.1 连续性

定理 2.1.1 (连续性定理). 设 $f_n(x) \in C(D)$, 且 $f_n(x) \Rightarrow f(x)$, 则 $f(x) \in C(D)$ 。

$$\text{等价形式: } \lim_{t \rightarrow x} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{t \rightarrow x} f_n(t)$$

证明. 由条件 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall x \in D: |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}, |f_n(x_0) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$,

又 $f_n(x)$ 在 x_0 连续, 对上述 $\varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in U(x_0, \delta)$, 满足 $|f_n(x) - f_n(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$ 。

从而:

$$|f(x) - f(x_0)| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(x_0)| + |f_n(x_0) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$$

则:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0)$$

□

推论 2.1.1. 若 $u_n(x) \in C(D)$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 一致收敛 (或内闭一致收敛) 于 $S(x)$, 则 $S(x) \in C(D)$ 。

注 2.1.1 (逆否命题, 用于判断不一致收敛). 若 $f_n(x) \in C(D)$, 且 $f_n(x) \rightarrow f(x)$, 开极限函数 $f(x) \notin C(D)$, 则 $\{f_n(x)\}$ 在 D 上不一致收敛。

例 2.1.1. 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^n}$ 在 $\mathbb{R}$ 上的一致收敛性。

解答.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^n} = \begin{cases} \frac{x^2}{(1+x^2)} = 1, & x \neq 0, \\ 1 - \frac{1}{1+x^2} & \\ 0, & x = 0. \end{cases} = S(x) \notin C(\mathbb{R})$$

又 $\frac{x^2}{(1+x^2)^n} \in C(\mathbb{R})$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^n}$ 在 $\mathbb{R}$ 上不一致收敛。

□

思考: 在 $f_n(x) \in C(D)$ 的前提下, 逆命题成立否? (反例: 考察 $f_n(x) = \frac{2n\sqrt{x}}{1+n^2x}$ 在 $[0, 1]$ 上的情形)。

问题: 还要增加什么条件就能得出逆命题成立?

定理 2.1.2 (Dini 定理). 设 $\{f_n(x)\}$ 满足:

1. $f_n(x) \in C[a, b]$;
2. $\forall x \in [a, b], \{f_n(x)\}$ 关于 n 单调;
3. $f_n(x) \rightarrow f(x)$, 且极限函数 $f(x) \in C[a, b]$ 。

则 $f_n(x) \Rightarrow f(x)$ 。

分析. 令 $g_n(x) = |f_n(x) - f(x)|$, 则 $\{g_n(x)\}$ 满足单调减趋于零且 $g_n(x) \in C[a, b]$ 。

要证

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N, \forall x \in [a, b] : 0 \leq g_n(x) < \varepsilon$$

□

证明.

$$\forall \varepsilon > 0, \forall x \in [a, b], \exists N_x \in \mathbb{N}, 0 \leq g_{N_x}(x) < \varepsilon$$

又 $g_{N_x}(x)$ 在 x 连续, 对上述 $\varepsilon > 0, \exists \delta_{x'} > 0$, 使得:

$$\forall x \in U(x', \delta_{x'}), |g_{N_{x'}}(x) - g_{N_{x'}}(x')| < \frac{\varepsilon}{2}$$

从而:

$$0 \leq g_{N_{x'}}(x) \leq g_{N_{x'}}(x') + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

由于 $\bigcup_{x' \in [a, b]} U(x', \delta_{x'}) \supset [a, b]$, 根据Borel定理, $\exists x_1, x_2, \dots, x_p \in [a, b]$, 使得 $\bigcup_{i=1}^p U(x_i, \delta_{x_i}) \supset [a, b]$ 。

令 $N = \max\{N_{x_1}, N_{x_2}, \dots, N_{x_p}\}$, 则 $\forall n > N, \forall x \in [a, b]$, 必有 $\exists 1 \leq i \leq p$ 使得 $x \in U(x_i, \delta_{x_i})$, 从而由 $n > N \neq N_{x_i}$:

$$0 \leq g_n(x) \leq g_{N_{x_i}}(x) < \varepsilon$$

□

思考: 函数项级数的 Dini 定理形式?

例 2.1.2. 设 $f(x) \in C[0, 1], f(1) = 0$ 。记 $g_n(x) = f(x)x^n$, 证明: $\{g_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛。

证明. $|g_n(x)| = |f(x)x^n| \in C[0, 1]$, $|g_n(x)| \xrightarrow{[0, 1]} 0 \in C[0, 1]$ 又

$$|g_{n+1}(x)| = |f(x)x^{n+1}| \leq |f(x)x^n| = |g_n(x)|$$

根据 Dini 定理, $\{g_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛。

□

(特例: $\{x^n(1-x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛)。

—

2.2 可积性与可微性

定理 2.2.1 (积分号下取极限). 设 $f_n(x) \in C[a, b]$, 且 $f_n(x) \Rightarrow f(x)$, 则:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) dx = \int_a^b f(x) dx$$

证明. 由条件 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N, \forall x \in [a, b] : |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$, 则:

故

$$\left| \int_a^b (f_n(x) - f(x)) dx \right| \leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx < \frac{\varepsilon}{b-a} \cdot (b-a) = \varepsilon$$

□

注 2.2.1. • 此处用到了连续性定理: $f \in C[a, b]$, 从而 $f \in R[a, b]$ 。

• 条件“ $f_n(x) \in C[a, b]$ ”可减弱为“ $f_n(x) \in R[a, b]$ ”。

推论 2.2.1 (逐项可积性). 设 $u_n(x) \in C[a, b]$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 则:

$$\int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx$$

证明. 令 $S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$, 则 $S_n(x) \in C[a, b]$, 且 $S_n(x) \Rightarrow S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 。由积分号下取极限定理:

$$\int_a^b S(x) dx = \int_a^b \left(\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) \right) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b S_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_a^b u_k(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx$$

□

定理 2.2.2 (微分号下取极限). 设 $f_n(x) \in C^1[a, b]$ (即 $f'_n(x) \in C[a, b]$), $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上点态收敛于 $f(x)$, 且导函数列 $\{f'_n(x)\}$ 一致收敛, 则 $f'(x) \in C[a, b]$, 且:

$$\frac{d}{dx} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x)$$

分析. 设 $f'_n(x) \Rightarrow g(x)$, 下证: $g(x) = f'(x)$ 。

□

证明. $\forall x \in [a, b]$, 则 $f'_n(t) \Rightarrow g(t)$, 且 $f'_n(t) \in C[a, b]$, 故:

$$\int_a^x g(t) dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^x f'_n(t) dt = \lim_{n \rightarrow \infty} [f_n(x) - f_n(a)] = f(x) - f(a)$$

由 $g \in C[a, b]$, 则 $f(x) = f(a) + \int_a^x g(t) dt$, 从而 $f'(x) = g(x)$ 。

□

推论 2.2.2 (逐项可微性). 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 满足:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上点态收敛于 $S(x)$;
2. $u'_n(x) \in C[a, b]$;
3. $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛。

则 $S'(x) \in C[a, b]$, 且 $\left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$ 。

证明.

$$S'(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} S'_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n u'_k(x) \right)' = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n u'_k(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$$

□

例 2.2.1. 已证 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n^x}$ 在 $(1, +\infty)$ 上收敛但不一致收敛, 现记其和函数为 $f(x)$, 证明 $f \in C(1, +\infty)$ 。

证明. 首先, $\frac{\ln n}{n^x} \in C(1, +\infty)$, 其次, $\forall [a, b] \subset (1, +\infty)$, 则 $a > 1$ 。

$\forall x \in [a, b]$, $0 < \frac{\ln n}{n^x} \leq \frac{\ln n}{n^a}$ 。且 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n^a}$ 收敛 (比较判别法)。

根据 Weierstrass 判别法, $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n^x}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛。

即在 $(1, +\infty)$ 内闭一致收敛, 则 $f \in C(1, +\infty)$ 。 □

例 2.2.2. 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2}$, 求 $\int_0^{\pi} f(x) dx$ 。

解答. 首先, $\frac{\cos nx}{n^2} \in C(0, \pi)$ 。

其次, $\forall x \in [0, \pi]$, $0 < \frac{|\cos nx|}{n^2} \leq \frac{1}{n^2}$ 。且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛。

根据 Weierstrass 判别法, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2}$ 在 $[0, \pi]$ 上一致收敛。

故,

$$\int_0^{\pi} f(x) dx = \int_0^{\pi} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2} \right) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\pi} \frac{\cos nx}{n^2} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{\sin nx}{n^3} \right]_0^{\pi} = 0$$

□

例 2.2.3. 设一函数项级数 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}$,

- (1) 求 $f(x)$ 的定义域 D ;
- (2) 证明其在 D 上不一致收敛;
- (3) 证明 $f(x) \in C(D)$;
- (4) 证明在 D 内可逐项求导, 且导函数连续。

解答. (1) 当 $x \leq 0$ 时, 原级数发散。

当 $x > 0$ 时, 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{ne^{-nx}} = e^{-x} < 1$, 则 $f(x)$ 的定义域 $D = (0, +\infty)$ 。

(2) 取 $x_n = \frac{1}{n}$, 则 $\left| ne^{-n \cdot \frac{1}{n}} \right| = \frac{n}{e} \rightarrow +\infty$, 则原级数在 D 上不一致收敛。

(3) $\forall [a, b] \subset (0, +\infty)$, 则 $a > 0, \forall x \in [a, b]$:

$0 < ne^{-nx} \leq ne^{-na}$ 。又 $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-na}$ 收敛 (比较判别法),

根据 Weierstrass 判别法, $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛。即在 D 内闭一致收敛, 则 $f(x) \in C(D)$ 。

(4) 首先: $\sum_{n=1}^{+\infty} ne^{-nx} = f(x) (x \in (0, +\infty))$

其次, $(ne^{-nx})' = -n^2 e^{-nx} \in C(0, +\infty)$ 。

$\forall x \in D$, $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-nx} \leq \sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-na}$ 。且 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-na}$ 收敛 (比较判别法),

根据 Weierstrass 判别法, $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-nx}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛。即在 $(0, +\infty)$ 内闭一致收敛, 从而 $f'(x) \in C(0, +\infty)$ 。 □

3 小结：一致收敛性判别方法总结

3.1 一致收敛判别法

- 定义法： $\forall x \in D : |f_n(x) - f(x)| \leq a_n \rightarrow 0 \ (n \rightarrow \infty)$
- Cauchy 一致收敛准则： $\forall n > N, \forall p \in \mathbb{N}, \forall x \in D : |f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \varepsilon$
- 确界极限法： $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup |f_n(x) - f(x)| = 0$
- Weierstrass M -判别法： $|u_n(x)| \leq M_n$ 且 $\sum M_n$ 收敛。
- A-D 判别法 (Abel 与 Dirichlet 准则)
- Dini 定理
- 边界延展命题： 设 $f_n(x) \in C[a, b]$ ，且在 (a, b) 内一致收敛，则在 $[a, b]$ 上一致收敛。

3.2 不一致收敛判别法

- 不点态收敛 $\implies$ 不一致收敛
- Cauchy 不一致收敛准则： $\exists n > N, \exists p \in \mathbb{N}, \exists x \in D : |f_{n+p}(x) - f_n(x)| \geq \varepsilon$
- 点列极限法： 寻找 $\{x_n\} \subset D$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x_n) - f(x_n)| \neq 0$ 。
- 一致收敛的必要条件： 若级数一致收敛，则通项 $u_n(x) \rightrightarrows 0$ 。
- 连续性定理的逆否命题： $f_n(x) \in C(D)$ ，且 $f_n(x) \rightarrow f(x)$ ，但 $f(x) \notin C(D) \implies$ 不一致收敛。
- 端点发散命题： 设 $u_n(x) \in C[a, b]$ ，且 $\sum u_n(b)$ 发散，则 $\sum u_n(x)$ 在 (a, b) 内不一致收敛。